Bai et al. (2020), "Modeling the ice-attenuated waves in the Great Lakes"

쉬운 파트별 설명 + 수식/그림 + EAS 600 프로젝트 연결

Contents

1 논문 전체를 먼저 한 장으로 이해하자 4

2 Introduction – 애초에 왜 wave와 ice를 같이 봐야 하는가? 5

2.1 Attenuation . . . 5

2.2 Scattering . . . 5

2.3 Refraction . . . 5

3 Figure 1 – 논문이 어디서 무엇을 검증하는가? 6

3.1 (a) Great Lakes 전체 . . . 6

3.2 (b) 1973–2019 maximum ice coverage . . . 7

3.3 (c) Lake Erie의 AWAC . . . 7

4 Section 2.1 – FVCOM–SWAVE–UG-CICE가 무엇인가? 8

5 Wave model의 기본식 – Equation (1) 8

5.1 S_{in}: wind input . . . 9

5.2 S_{nl}: nonlinear wave–wave interaction . . . 9

5.3 S_{ds}: dissipation . . . 9

6 Ice가 등장하면 식이 어떻게 바뀌는가? 9

7 $1 - C_{ice}$는 무슨 뜻인가? – Blocking effect 10

8 이 논문의 가장 중요한 식 11

9 α가 왜 그렇게 중요한가? 11

10 Section 2.2 – IC4M1–M7 12

11 각 scheme을 조금 더 보자 13

11.1 IC4M1 13

12 Ice는 low-pass filter처럼 행동한다 14

13 IC4M3 – ice thickness가 들어온다 14

14 IC4M4 – SWH를 사용한다 15

15 IC4M5, M6 – frequency bin 방식 15

16 IC4M7 16

17 Figure 2에서 정말 중요한 것은 "누가 맞냐"가 아니다 16

18 Section 2.3 – 실제 numerical experiment를 어떻게 구성했는가? 17

19 실험 EXP0–EXP9를 이해하자 18

19.1 2014년: attenuation scheme 비교 18

19.2 2011년: 실제 winter observation으로 검증 19

20 아주 중요한 limitation 하나 19

21 Section 2.4 – 어떤 observation으로 validation했는가? 19

22 Section 3.1 – wave model부터 제대로 작동하는가? 20

23 그런데 wind forcing에 문제가 있었다 20

24 Section 3.2 – ice model은 제대로 작동하는가? 21

25 왜 ice concentration simulation이 그렇게 중요한가? 22

26 Section 3.3 – 2014년 ice가 wave를 얼마나 줄였는가? 22

27 결과: ice가 많은 곳에서 wave가 거의 사라졌다 22

28 왜 Lake Michigan은 wave가 남는가? 24

29 왜 IC4M3와 IC4M7이 특히 강했는가? 24

30 Section 4 – 이 논문에서 가장 중요한 실제 사례 25

31 Period 1 – ice가 매우 많다 25

32 Period 2 – 갑자기 모든 것이 뒤집힌다 26

33 현실에서는 이런 feedback이 있었을 가능성이 있다 26

34 그런데 EXP9는 왜 크게 실패했는가? 27

35 정말 흥미로운 결과 – 이 시기에는 coupled model이 오히려 더 나쁘다 27

36 Period 3 – 다시 ice가 많아진다 28

37 이게 왜 fully coupled paper로 이어지는가? 28

38 Section 5 – 논문의 최종 결론 29

39 이제 네 프로젝트 입장에서 이 논문에서 무엇을 뽑아야 하는가 29

40 그러면 ML의 input과 output 후보는? 30

41 그런데 여기에는 아주 중요한 주의점이 하나 있다 31

42 그리고 ice fracture는 이 논문에서는 어디까지 봐야 하나? 32

43 네가 논문에 밑줄 치면서 읽어야 할 우선순위 32

44 최종 요약정리 33

45 그리고 네 프로젝트를 한 줄로 연결하면 35

1 논문 전체를 먼저 한 장으로 이해하자

이 논문은 네가 앞으로 해야 할 연구에서 상당히 중요하다. 특히 **"기존 물리모델에서는 wave–ice attenuation을 어떤 식으로 parameterize하고 있는가?"**를 가장 직접적으로 보여준다. 그리고 뒤에서 읽게 될 `fully_coupled.pdf`가 왜 필요한지도 이 논문의 실패 사례가 아주 선명하게 보여준다.

논문 제목은 다음과 같다.

> **Modeling the ice-attenuated waves in the Great Lakes**

한 문장으로 말하면,

$$\boxed{\text{Ice가 있을 때 wave energy가 얼마나 줄어드는지를 계산하는 모델}}$$

이다.

여기서 중요한 방향은 **한 방향**이다.

$$\boxed{\text{Ice} \longrightarrow \text{Wave}}$$

```
Ice 상태
|
| ice concentration C_ice
| ice thickness H_i
v
Wave model
|
| attenuation
v
Wave height 감소
```

반대로

$$\text{Wave} \rightarrow \text{Ice}$$

즉, "wave가 ice를 깨뜨린다"는 것은 **이 논문에는 없다.**

그래서 저자도 이것을 완전한 fully coupled model이라고 하지 않고 **partly coupled wave–ice model**이라고 부른다.

이 차이를 반드시 기억해두자.

```
이 논문
Ice ---------> Wave
attenuation

하지만
Wave ---X-----> Ice
breakage 없음
```

그리고 이 빠진 화살표가 뒤의 `fully_coupled.pdf`에서 추가된다.

2 Introduction – 애초에 왜 wave와 ice를 같이 봐야 하는가?

먼저 Great Lakes에서는 겨울에 호수가 얼고, 이 얼음이 wave dynamics를 크게 바꾼다.

논문은 ice가 wave에 영향을 미치는 방법을 크게 세 가지로 설명한다.

Attenuation, Scattering, Refraction

2.1 Attenuation

가장 중요한 개념이다.

파도가 얼음 아래로 들어간다고 생각해보자.

Open water	⟶	**Ice-covered water**
큰 파도	⟶	진행할수록 작은 파도
큰 wave energy	⟶	감소한 wave energy

wave가 ice-covered region 안으로 이동하면서 **wave energy가 감소한다.**

이를

ice-induced wave attenuation

이라고 한다.

이 논문은 거의 전부 이것을 모델링하는 논문이라고 생각하면 된다.

얼음 크기(floe size)와 파장이 비슷한 스케일일 때 가장 강합니다. pancake/frazil처럼 파장보다 훨씬 작은 얼음에서는 거의 안 일어나고 점성 소산(α_dis)이 지배합니다.

most scattering occurs when ice length scales and ocean wavelengths are of similar order (Squire)

2.2 Scattering

ice가 하나의 매끈한 판으로 존재하는 것이 아니라 floe들로 깨져 있으면, 파도가 floe edge를 만날 때마다 일부 wave energy가 반사되거나 여러 방향으로 흩어진다.

따라서 wave energy가 진행 방향으로 계속 전달되지 못한다.

특히 이 경우에는

floe size

와

floe edge를 얼마나 많이 만나는가

가 중요해진다.

산란과 굴절은 서론에서 언급만 하고, 모델에는 벌크 감쇠계수 α 하나로 뭉뚱그려져 있습니다 —

왜 모델에 포함되어 있지 않을까

2.3 Refraction

open water와 ice-covered water에서는 wave의 dispersion relation이 달라질 수 있다. 따라서 wave가 ice 영역으로 들어가면서 방향이나 propagation 특성이 달라질 수 있다.

빛이 공기에서 물로 들어가면서 굴절하는 것과 비슷한 개념이라고 생각하면 된다.

3 Figure 1 – 논문이 어디서 무엇을 검증하는가?

논문의 Figure 1을 먼저 보면 이후 실험구조가 훨씬 이해하기 쉽다.

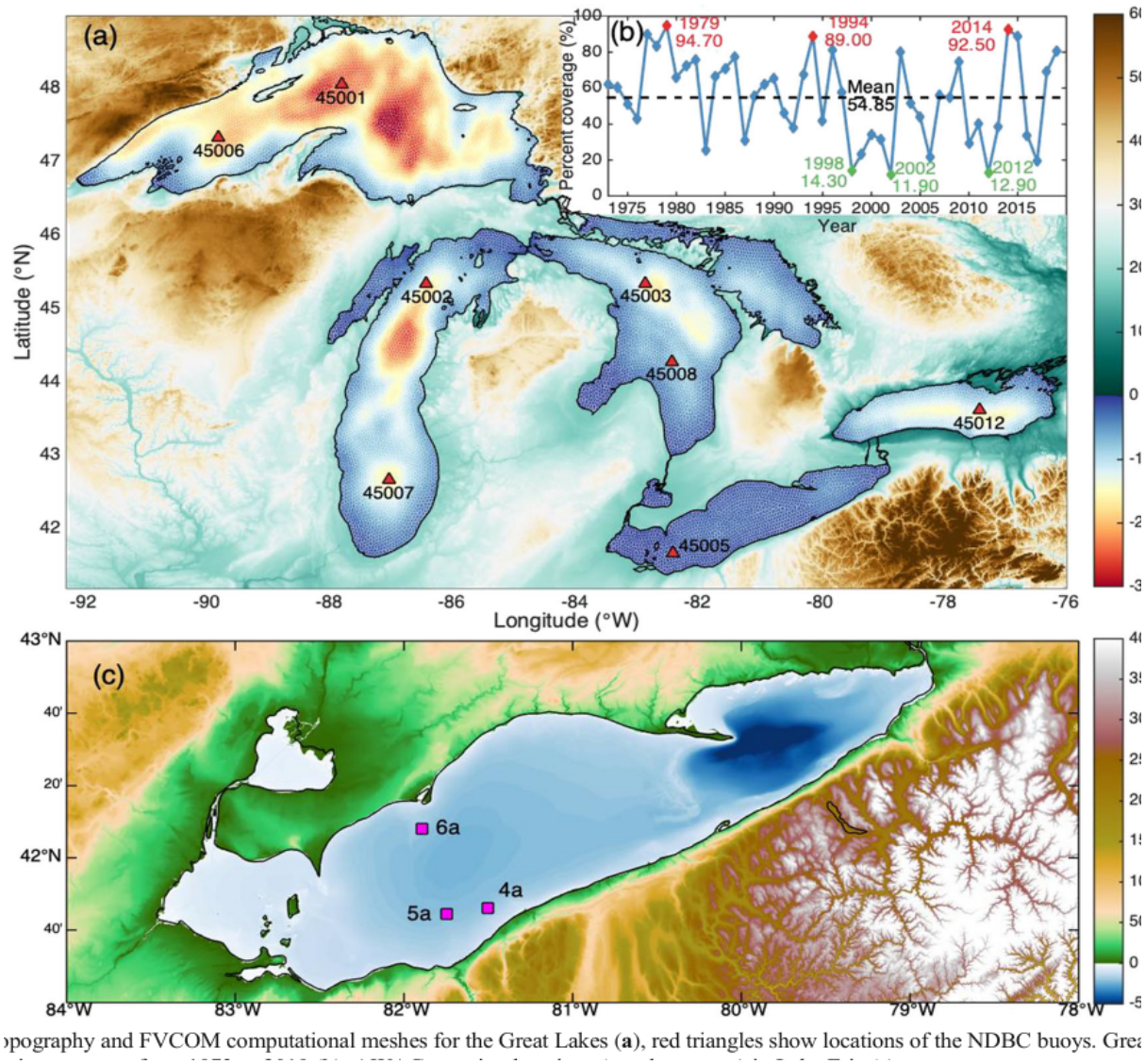


Figure 1: 논문 Figure 1 – Great Lakes, NDBC buoy, AWAC 위치

Figure 1은 세 부분이다.

3.1 (a) Great Lakes 전체

다섯 개 Great Lakes와 FVCOM computational mesh가 있다.

빨간 삼각형들은 **NDBC buoy(관측소)**다. 이 buoy에서 실제 wave height를 측정한다.

즉,

Model prediction $\overset{\text{compare}}{\longleftrightarrow}$ Buoy observation

을 한다.

3.2 (b) 1973–2019 maximum ice coverage

Great Lakes의 ice coverage가 해마다 엄청나게 달라진다는 것을 보여준다.

특히 2014년은 약 **92.5%**의 매우 강한 ice year였다.

그래서 저자들이

> "극단적으로 ice가 많은 상황에서 wave attenuation이 얼마나 큰가?"

를 보기 위해 **2014년**을 사용한다.

3.3 (c) Lake Erie의 AWAC

보라색 사각형 4a, 5a, 6a가 중요하다.

AWAC는 바닥에 설치해서 wave를 관측하기 때문에 겨울 얼음 아래에서도 측정할 수 있다.

이것이 중요한 이유가 있다. 일반적인 surface buoy는 겨울에 얼음 때문에 회수해버린다.

그래서

winter wave observations가 매우 부족하다

는 것이 이 연구분야의 큰 문제다.

2011년에는 이 세 AWAC station에 실제 관측자료가 있었기 때문에, 뒤의 **Section 4 practical validation**에서 사용한다.

내 프로젝트와 연결

여기서 벌써 네 프로젝트에서 중요한 문제가 하나 나온다.

네가 data-driven model을 만든다고 해도,

$$X \to Y$$

를 학습하려면 실제 Y가 필요하다.

예를 들어

$$X = (C_{ice}, H_i, H_s, T, f, \ldots)$$

에서

$$Y = \alpha$$

또는 wave attenuation을 학습하고 싶다고 하자.

그런데 **겨울 under-ice wave observations 자체가 희소하다.**

따라서 네 프로젝트에서는 단순히 "NN 하나 학습시키면 된다"가 아니라,

> **무슨 데이터를 training label로 사용할 것인가?**

가 상당히 중요한 연구 문제가 된다.

4 Section 2.1 – FVCOM–SWAVE–UG-CICE가 무엇인가?

※ FVCOM: finite volume coastal Ocean Model (해양 모델) ※ SWAVE: spectral Wave model (파랑 모델) ※ UG-CICE: Los Alamos sea ice model 해빙 모델 이름이 복잡하지만 각각 역할이 있다.

이 논문의 전체 시스템을 간단하게 그리면 다음과 같다.

```
Atmospheric forcing
|
v
[FVCOM: hydrodynamics]
|
+-----------+
v v
[UG-CICE: Ice model] ---> [SWAVE: Wave model]
C_ice, H_i |
v
wave spectrum, SWH etc.
```

각각을 보면, **FVCOM**은 전체 hydrodynamic framework이고, **SWAVE**는 wave를 계산하며, **UG-CICE**는 ice를 계산한다.

중요한 것은 UG-CICE가 만들어낸

$$C_{ice}$$

같은 ice information이 SWAVE로 넘어간다는 것이다.

N(σ,θ): 방향 θ인 칸에 들어 있는 에너지
C_θ: 그 에너지가 θ축을 따라 이동하는 속도 = 파향이 변하는 비

5 Wave model의 기본식 – Equation (1)

ice를 보기 전에 일반적인 wave equation부터 나온다.

논문의 기본 wave action balance equation은 대략 refraction(굴절)

$$\frac{\partial N}{\partial t} + \nabla \cdot [(\vec{c}_g + \vec{U})N] + \frac{\partial C_\sigma N}{\partial \sigma} + \frac{\partial C_\theta N}{\partial \theta} = \frac{S_{in} + S_{nl} + S_{ds}}{\sigma}$$

같은 식을 다른 격자로 계산
SWAN: 사각형 격자
SWAVE: 삼각형 격자

이다.

처음 보면 굉장히 복잡하지만 우리가 관심 가져야 하는 것은 **오른쪽**이다.

왼쪽은 쉽게 말하면

wave energy/action이 시간과 공간, frequency, direction상에서 어떻게 이동하는가

를 계산한다.

오른쪽은

wave energy가 어디서 생기고 어디서 사라지는가

를 계산한다.

5.1 S_{in}: wind input

바람이 물 위를 불면 파도가 만들어진다. 따라서

$$S_{in} > 0$$

는 wave에 energy를 공급하는 역할이다.

5.2 S_{nl}: nonlinear wave–wave interaction

서로 다른 frequency를 가진 wave들이 상호작용하면서 energy가 spectrum 안에서 이동한다.

쉽게 말하면 여러 frequency 사이에서 **energy redistribution**이 일어나는 항이다.

5.3 S_{ds}: dissipation

wave energy가 없어지는 과정이다. open water에서 생기는 dissipation

논문에서는 대표적으로

$$S_{ds,w}$$

whitecapping, 바람에 의해 파봉(crest)이 날려 없어지는 현상

$$S_{ds,br}$$

wave breaking, 파도가 실제로 '부서지는' 현상 전체 (whitecapping도 포함됨)

$$S_{ds,b}$$

S_ds,b만 (1-C_ice)항 곱에서 제외 이유: 호수 바닥에서 일어나는 일이라 수면에 얼음이 있든 없든 무관

bottom friction을 사용한다. (파랑이 바닥과 마찰하면서 에너지가 소산되는 현상)

6 Ice가 등장하면 식이 어떻게 바뀌는가?

이게 이 논문의 첫 번째 핵심이다.

open water

ice가 있는 경우 논문은 식을 다음처럼 바꾼다.

$$\frac{\partial N}{\partial t} + \cdots = \frac{(1 - C_{ice})(S_{in} + S_{ds,w} + S_{ds,br}) + S_{nl} + S_{ds,b} + S_{ice}}{\sigma}$$

여기서 새롭게 등장하는 것이

C_{ice}

공기-물 경계면에서 일어나는 일

왜 attenuation만 반영했는가? 명시X
연구질문이 '오대호에서 IC4M1-M7 중 어느 감쇠 스킴이 맞나'를 찾는것

와

$$\boxed{S_{ice}}$$

다.

7 $1 - C_{ice}$는 무슨 뜻인가? – Blocking effect

예를 들어 ice concentration이

$$C_{ice} = 0$$

이면 완전히 open water다.

※ ice concentration : 얼음 농도, 한 격자 또는 한 지역의 수면 주 얼음이 차지하는 비율

따라서

$$1 - C_{ice} = 1$$

이고 wind가 wave를 정상적으로 만든다.

반대로

$$C_{ice} = 1$$

이면 완전히 ice covered다.

그러면

$$1 - C_{ice} = 0$$

이다.

따라서

$$(1 - C_{ice})S_{in} = 0$$

이 된다.

즉 바람이 아무리 세게 불어도 **ice 아래의 water surface에 직접 wind energy를 넣을 수 없다.**

논문에서는 이것을

$$\boxed{\text{blocking effect}}$$

라고 한다.

굉장히 중요한 구분

blocking과 attenuation은 다른 것이다.

Blocking은

> ice 때문에 새로운 wave energy가 잘 생성되지 않는 것

이고,

Attenuation은

이미 존재하는 wave가 ice 안으로 들어가면서 energy를 잃는 것

이다.

즉,

```
Blocking
Wind -X-> Wave generation

Attenuation
Existing wave ---> smaller wave
through ice
```

이다. 이 둘을 혼동하면 안 된다.

8 이 논문의 가장 중요한 식

그리고 attenuation 자체를 담당하는 term이 이 식이 어떻게 해서 나왔나

$$S_{ice} = -\alpha E C_g : wave\,energy\,per\,unit\,time$$

이다.

여기서

E = wave spectral density 현재 가지고 있는 wave energy

C_g = wave group velocity 에너지가 얼마나 빨리 이동하는가

그리고 가장 중요한 것이

α = attenuation coefficient

다.

9 α가 왜 그렇게 중요한가?

아주 단순하게 생각해보자.

wave energy가 ice-covered region으로 들어간다고 하자. ice가 wave energy를 얼마나 빨리 죽이는지는 α가 결정한다. ※ ice-covered region : MIZ + pack ice (얼음 존재하는 모든 구간. open water 제외)

개념적으로

$$E(x) \sim E_0 e^{-\alpha x} (ice - covered - region 1 \cdot)$$

같은 감쇠를 생각하면 된다.

즉,

$\alpha \uparrow$

이면 빠르게 attenuation한다.

반대로

$$\alpha \downarrow$$

이면 wave가 ice 안쪽까지 더 멀리 들어간다.

따라서

α를 어떻게 계산하느냐

bai는 WW3의 IC4 식을 이식 — "α를 얼마로 할 것인가"

가 이 논문의 핵심 parameterization 문제다.

내 프로젝트와 연결

네 프로젝트를 이 논문과 가장 직접적으로 연결하면 이런 구조가 된다.

현재 물리모델은 사람이 정한 formula를 사용한다. 예를 들어

$$\alpha = f(T)$$

또는

$$\alpha = f(T, H_i)$$

이다.

그런데 data-driven 방식에서는 장기적으로

$$\hat{\alpha} = f_\theta(T, f, H_s, H_i, C_{ice}, \ldots)$$

처럼 생각할 수 있다.

여기서 f_θ가 neural network 또는 다른 ML model이 되는 것이다.

그리고

$$\hat{\alpha}$$

를 다시

$$S_{ice} = -\hat{\alpha} E C_g$$

에 넣는다.

그러면 전체 wave model의 구조를 버리는 것이 아니다. 핵심은 **기존 physics model을 유지하면서 α 부분만 ML parameterization으로 바꾸는 것**이다.

이게 physics-informed/data-driven parameterization을 생각하는 아주 자연스러운 방법이다.

10 Section 2.2 – IC4M1–M7

Bai는 WW3를 돌리지 않았습니다. WW3에서 IC4 공식만 베껴왔어요.

WW3 ──(IC4 공식 복사)──▶ FVCOM-SWAVE

왜 베껴야 했냐면 — SWAN/SWAVE에는 얼음 물리가 아예 없음.

이 논문의 진짜 핵심 Section이다.

저자들은 WAVEWATCH III의 IC4에서 사용되는 **7개의 empirical attenuation parameterization**을 가져온다.

WW3는 SWAVE 모델의 경쟁사

f, T만 포함된 식

H_i, T 식

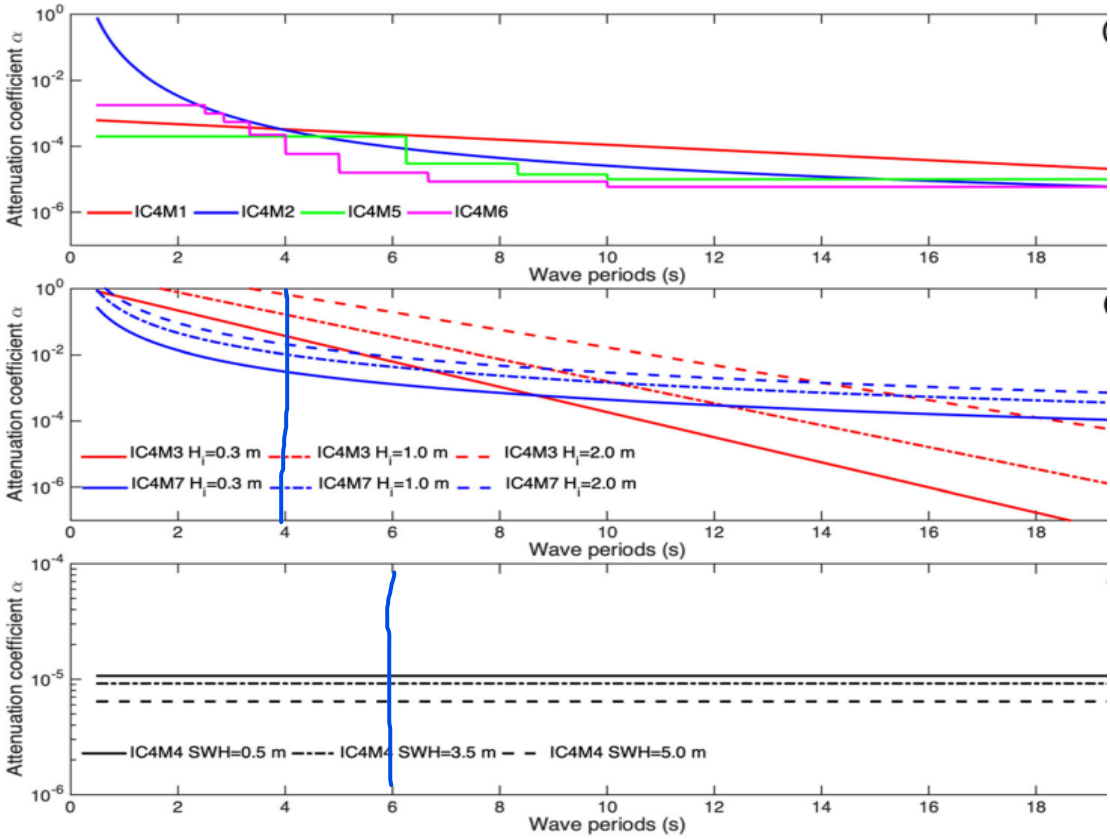


Figure 2: 논문 Figure 2 – IC4M1–M7의 attenuation coefficient 비교

핵심을 표로 정리하면 다음과 같다.

T, H_i, H_s, f가 alpha의 입력변수인 이유

T:주기(period), H_i: 얼음두께(ice-thickness), H_s: 유의파고(wave height)

Scheme	α를 결정하는 주요 변수	핵심 의미
IC4M1	wave period T	짧은 period일수록 강한 damping(감쇠)
IC4M2	T	period 기반 empirical fit
IC4M3	T, H_i	period + ice thickness (multiple scattering산란)
IC4M4	SWH H_s	wave height 기반
IC4M5	frequency f	frequency 구간별 attenuation
IC4M6	f	더 세분화된 frequency 구간
IC4M7	T, H_i	period + ice thickness(점탄성viscoelastic+굽힘(bending)

바로 이 표가 네 프로젝트에서 특히 중요하다.

11 각 scheme을 조금 더 보자

11.1 IC4M1

$$\boxed{\alpha = e^{-0.18T-0.73}}$$

이다.

즉 입력은 오직

$$T$$

wave period뿐이다.

T가 커지면 α는 작아진다.

$$T \uparrow \Rightarrow \alpha \downarrow$$

그런데

$$f = \frac{1}{T}$$

이므로,

$$f \uparrow \Rightarrow T \downarrow \Rightarrow \alpha \uparrow$$

이다.

즉 high-frequency waves가 더 강하게 attenuation된다.

12 Ice는 low-pass filter처럼 행동한다

이게 Figure 2(a)의 핵심적인 물리적 해석이다.

high-frequency wave는 많이 제거하고 long-period/low-frequency wave는 상대적으로 통과시킨다.

그래서 논문에서는 ice가 wave energy에 대해

$$\boxed{\text{low-pass filter}}$$

처럼 작용한다고 설명한다.

13 IC4M3 – ice thickness가 들어온다

IC4M3은 좀 더 복잡하다.

$$\alpha = f(T, H_i)$$

이다.

즉

$$\boxed{\text{wave property} + \text{ice property}}$$

를 같이 고려한다.

Figure 2(b)를 보면 같은 wave period라 하더라도

$$H_i = 0.3\,m, \quad 1\,m, \quad 2\,m$$

에서 attenuation coefficient가 달라진다.

직관적으로는

$$\boxed{H_i \uparrow \Rightarrow \alpha \uparrow}$$

즉 두꺼운 ice가 wave를 더 많이 attenuate한다는 것이다.

14 IC4M4 – SWH를 사용한다

IC4M4는 상당히 독특하다.

wave period도 아니고 ice thickness도 아니고

$$\boxed{H_s = \text{significant wave height (SWH)}}$$

를 사용한다.

대략

$$\alpha = \begin{cases} 2(5.35 \times 10^{-6}), & H_s \le 3m, \\ \dfrac{2(16.05 \times 10^{-6})}{H_s}, & H_s > 3m \end{cases}$$

이다.

즉 wave 자체의 크기에 따라 attenuation이 달라진다.

논문의 해석은 **더 강한 wave가 ice-covered region을 통과할 때 상대적으로 energy loss가 작다**는 방향이다.

15 IC4M5, M6 – frequency bin 방식

IC4M5와 M6는 굉장히 이해하기 쉽다.

예를 들어 IC4M6은

$$\alpha = \begin{cases} 2(2.94 \times 10^{-6}), & f < 0.10, \\ 2(4.27 \times 10^{-6}), & 0.10 \le f < 0.15, \\ 2(7.95 \times 10^{-6}), & 0.15 \le f < 0.20, \\ 2(2.95 \times 10^{-5}), & 0.20 \le f < 0.25, \\ 2(1.12 \times 10^{-4}), & 0.25 \le f < 0.30, \\ \dots \end{cases}$$

처럼 frequency range마다 다른 α를 준다.

즉

$$f \uparrow \Rightarrow \alpha \uparrow$$

가 매우 강하다.

16 IC4M7

IC4M7은

$$\boxed{\alpha = 0.2T^{-2.13}H_i}$$

이다.

따라서 아주 직관적이다.

$$T \downarrow \Rightarrow \alpha \uparrow$$

$$H_i \uparrow \Rightarrow \alpha \uparrow$$

이다.

즉

> **짧은 period/high-frequency wave + 두꺼운 ice**

에서 강한 attenuation을 예측한다.

17 Figure 2에서 정말 중요한 것은 "누가 맞냐"가 아니다

같은 T, 같은 ice condition인데도 scheme에 따라

$$\alpha$$

가 **몇 orders of magnitude 10의 거듭제곱 단위씩 차이 날 수 있다.**



논문도 바로 이 점을 강조한다. 서로 다른 IC4 scheme이 서로 다른 ice/wave condition의 관측과 연구를 바탕으로 만들어졌기 때문이다.

이건 엄청 중요한 이야기다.

즉 현재 기존 모델에서는

```
Researcher A: alpha = f(T)
Researcher B: alpha = f(T, H_i)
Researcher C: alpha = f(H_s)
Researcher D: alpha = piecewise f(frequency)
```

이다.

그러면 자연스럽게 이런 질문이 생긴다.

$$\boxed{\text{실제로 Great Lakes에서는 무엇이 } \alpha\text{를 결정하는가?}}$$

내 프로젝트와 연결

이 논문을 읽으면서 노트에 이 질문을 반드시 적어두는 것이 좋다.

Can a data-driven model learn the attenuation relationship directly from Great Lakes conditions rather than relying on a fixed empirical IC4 formula?

즉 기존에는

$$\alpha = f(T)$$

또는

$$\alpha = f(T, H_i)$$

등 사람이 functional form을 먼저 정한다.

반면 네 연구에서는 궁극적으로

$$\boxed{\alpha = f_\theta(f, T, H_s, H_i, C_{ice},\ \text{possibly other environmental variables})}$$

처럼 **함수 자체를 data로부터 학습하는 방향**을 생각할 수 있다.

다만 이 논문만으로는 "추가 input으로 정확히 무엇까지 넣어야 한다"고 결정할 수는 없다. 여기서 확실하게 근거를 얻을 수 있는 후보는 적어도

$$\boxed{T,\ f,\ H_s,\ H_i,\ C_{ice}}$$

NDBC는 "파랑 모델이 기본적으로 쓸 만한가"를, AWAC는 "얼음 효과가 맞는가"를 보는 자료

이 논문에서는 변수 산출을 아래와 같이 하였다.

Table 1: 주요 SWAVE 모델 wave–ice 변수의 관측 및 모델 산출 여부

변수	관측 자료 존재	모델 산출	모델 계산 시 주 사용값
T	O	O	모델 wave spectrum
f	–	O	모델 spectral frequency
H_s	O	O	모델 산출 H_s
H_i	–	O	UG–CICE 산출값
C_{ice}	O	O	UG–CICE 산출값

18 Section 2.3 – 실제 numerical experiment를 어떻게 구성했는가?

이제 모델을 실제 Great Lakes에서 돌린다.

평균 horizontal resolution은 약

수평 해상도: 지도를 얼마나 쪼갰냐

$\boxed{3.5\,km}$

이고, vertical direction은 21 layers다.

깊이방향으로 수심 비례해서 21개 층으로 나눔

wave spectrum은

$$0.04 \sim 1\,Hz$$

범위를 **40 frequency bins**으로 나눈다.

direction은

$$\boxed{36 \text{ directions}}$$

으로 나눈다.

ice/wave module의 time step은

$$\boxed{60s}$$

이다.

그리고 atmospheric forcing에는 3-hourly NARR 자료를 사용한다.

19 실험 EXP0–EXP9를 이해하자

논문의 실험설계는 이렇게 이해하면 된다.

19.1 2014년: attenuation scheme 비교

$$EXP0 = \text{wave only}$$

그리고

$$EXP1 \sim EXP7$$

은 각각

$$IC4M1 \sim IC4M7$$

을 사용한다.

즉,

```
EXP0 no ice attenuation
EXP1 IC4M1
EXP2 IC4M2
EXP3 IC4M3
EXP4 IC4M4
EXP5 IC4M5
EXP6 IC4M6
EXP7 IC4M7
```

2014년은 heavy-ice year이므로

> 각 attenuation formula를 넣으면 Great Lakes wave field가 얼마나 달라지는가?

를 본다.

19.2 2011년: 실제 winter observation으로 검증

$$EXP8 = \text{wave only}$$

$$EXP9 = \text{ice-wave coupled} + \text{IC4M6}$$

이다.

왜 IC4M6인가?

이 논문에서는 IC4M6가 IC4M1–M7 결과의 대략적인 평균을 대표한다고 보고 practical application에 선택한다.

20 아주 중요한 limitation 하나

이 실험에서는

$$\boxed{\text{Wave} \rightarrow \text{Ice}}$$

feedback을 넣지 않았다.

그리고 wave-current interaction도 이 단계에서는 고려하지 않는다.

즉 UG-CICE가 ice concentration/ice thickness를 SWAVE로 보내고 거기서 끝난다.

wave가 아주 강하게 생기더라도

$$\text{Wave} \not\rightarrow \text{ice breakup}$$

이다.

이것이 나중에 Section 4에서 문제를 일으킨다.

21 Section 2.4 – 어떤 observation으로 validation했는가?

세 가지 자료가 핵심이다.

Data	무엇을 측정?	역할
NDBC buoy	SWH, wind	일반 wave model validation
NIC satellite	ice concentration	ice model validation
AWAC	winter/under-ice wave	실제 wave–ice validation

즉 validation도 단계적으로 한다.

1. Wave model (SWAVE) 자체가 맞나? -> NDBC buoy
2. Ice model (UG-CICE) 자체가 맞나? -> NIC satellite
3. Ice가 있을 때 wave도 맞나? (UG-cICE + SWAVE coupling) -> AWAC

아주 좋은 실험 구조다.

내 프로젝트와 연결

네 프로젝트에서도 이것을 그대로 참고할 수 있다.

단순히 NN의 training loss만 보는 것이 아니라,

$$\text{parameterization accuracy}$$

뿐만 아니라

$$\text{downstream wave prediction accuracy}$$

까지 봐야 한다.

예를 들어 Existing IC4와 ML parameterization을 각각 wave model에 넣고, 최종 SWH prediction의 RMSE/MAE를 비교해야 한다.

그리고 계산시간도 비교하면 네 독립연구의 **performance + computational efficiency comparison**과 아주 자연스럽게 연결된다.

22 Section 3.1 – wave model부터 제대로 작동하는가? EXP0

ice effect를 평가하기 전에 저자들은 ice-free season에서 wave model을 검증한다.

8개 buoy를 사용했다.

결과는 전체적으로

2014 mid May-Nov 자료

$$\boxed{CC = 0.77}$$

$$\boxed{RMSE = 0.38\,m}$$

$$\boxed{MAE = 0.26\,m}$$

정도였다.

저자들은 calibration 없이도 기존 Great Lakes wave simulation들과 비교할 때 satisfactory하다고 판단한다.

23 그런데 wind forcing에 문제가 있었다

NARR wind가 실제 buoy wind보다 다소 약했다.

즉

$$\text{NARR wind} < \text{observed wind}$$

인 경향이 있었다.

이게 왜 중요할까?

wave model에서는

$$\text{Wind} \rightarrow \text{Wave}$$

이기 때문이다.

따라서 wave height 예측이 틀렸다고 해서

$$\alpha$$

가 무조건 틀린 것이 아니다.

가능한 원인은 attenuation error뿐 아니라 wind forcing error, bathymetry error, grid resolution, whitecapping, wave breaking, wave-current interaction 등 여러 가지다.

내 프로젝트와 연결

만약 observation과 model의 차이를 전부

$$\alpha$$

의 잘못이라고 생각하고 NN을 학습시키면, NN이 사실은 **wind forcing error까지 attenuation parameterization 안으로 흡수해버릴 수 있다.**

예를 들어 실제 문제는 wind가 너무 약하게 입력된 것인데, NN은

$$\alpha \downarrow$$

를 학습해서 wave height를 맞춰버릴 수도 있다.

그러면 prediction은 맞지만 물리적 의미가 잘못된다.

따라서 향후 네 연구에서 상당히 중요한 것은

> **parameterization error와 forcing/model structural error를 어떻게 구분할 것인가**

이다.

24 Section 3.2 – ice model은 제대로 작동하는가? NIC 위성 관측값과 비교

2014년 관측에서는 대략 다음과 같았다.

Lake	대략적 winter ice state
Lake Superior	거의 fully ice-covered
Lake Huron	거의 fully ice-covered
Lake Erie	거의 fully ice-covered
Lake Michigan	상대적으로 덜 얼음
Lake Ontario	거의 ice-free

특히 Lake Michigan 중앙부는 대략 20–50% 수준의 ice concentration을 보였고 Lake Ontario는 거의 ice-free였다.

UG-CICE 모델이 이 전체적인 spatial pattern과 February → March ice 증가 경향을 꽤 잘 재현했다.

25 왜 ice concentration simulation이 그렇게 중요한가?

fig.5

wave attenuation model이 아무리 좋아도,

$$C_{ice}$$

가 틀리면 전체 결과가 틀린다.

예를 들어 실제는

$$C_{ice} = 0.1$$

인데 모델이

$$C_{ice} = 0.9$$

라고 생각하면,

모델은 실제보다 훨씬 강하게 wave generation을 막고 attenuation을 적용한다.

즉

$$\boxed{\text{Good attenuation model} + \text{bad ice state} = \text{bad wave prediction}}$$

이다.

이게 곧 Section 4에서 실제로 발생한다.

26 Section 3.3 – 2014년 ice가 wave를 얼마나 줄였는가?

fig6

여기서 Figure 6가 매우 중요하다.

Figure 6(a)는 ice attenuation을 넣지 않은 EXP0의 SWH다.

나머지 (b)–(h)는 각각 IC4M1–M7을 넣었을 때 wave height가 얼마나 줄어드는지를 보여준다.

27 결과: ice가 많은 곳에서 wave가 거의 사라졌다

전체 Great Lakes에서 scheme별 spatial-average SWH reduction은 대략

$$0.435, \quad 0.446, \quad 0.467, \quad 0.324, \quad 0.418, \quad 0.424, \quad 0.450\ m$$

였다.

특히 Lake Superior, Huron, Erie에서는 heavy ice 때문에

$$\text{wave-only SWH} - \text{ice attenuation} \approx 0$$

(얼음 없을때 파도 높이 - 얼음 감쇠로 인해 감소한 파랑 에너지)가 되는 지역이 많았다.

즉

$$\boxed{\text{heavy ice} \Rightarrow \text{almost no wind-wave motion}}$$

이다.

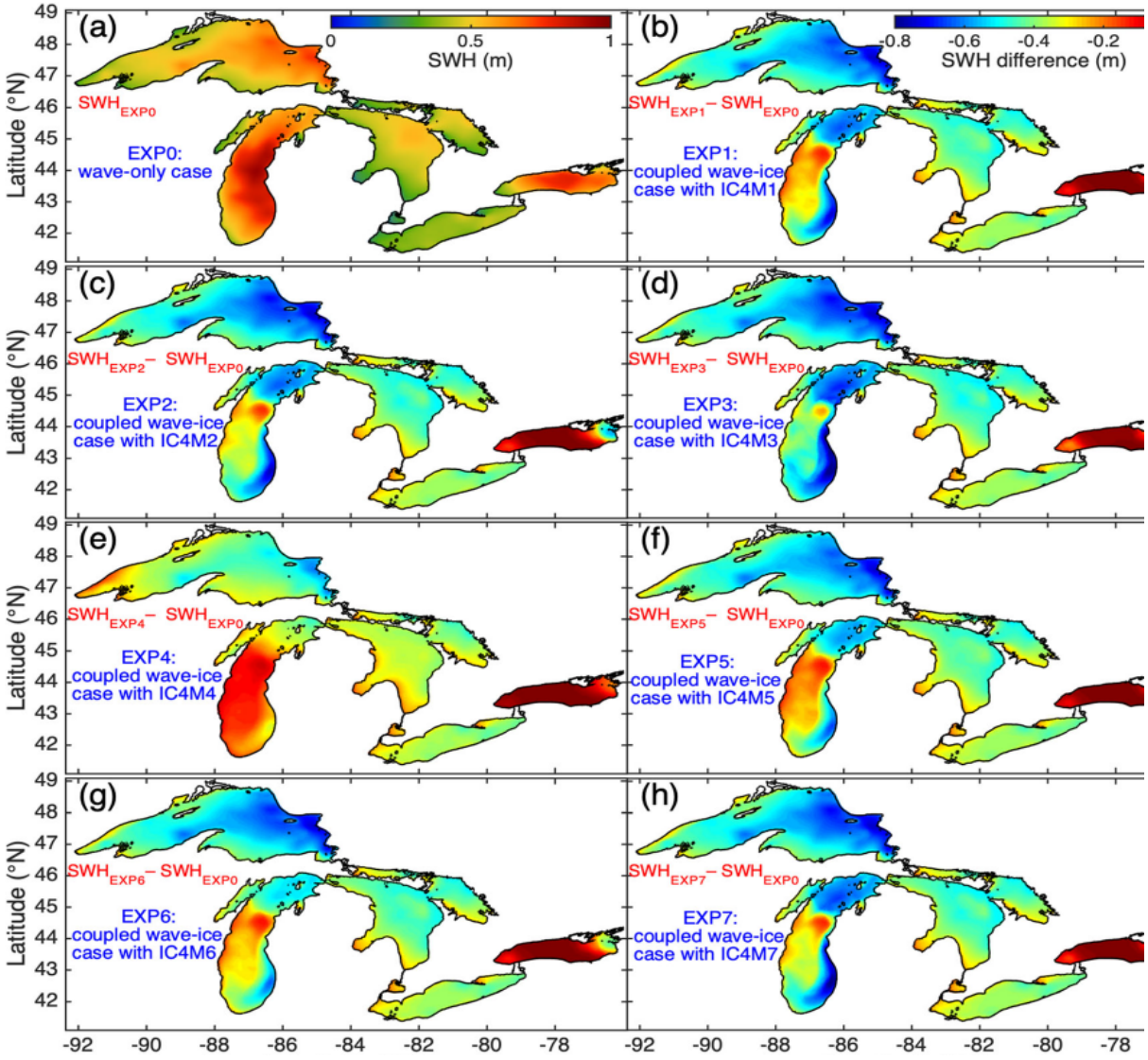


Figure 3: 논문 Figure 6 – IC4M1–M7별 wave attenuation 비교

28 왜 Lake Michigan은 wave가 남는가?

central Lake Michigan은 ice concentration이 상대적으로 낮았다.

따라서 attenuation이 대략

$$\sim 0.2m$$

정도에 그쳤고 wave가 완전히 사라지지는 않았다.

Lake Ontario는 ice 자체가 거의 없으므로 attenuation도 가장 작았다.

따라서 논문에서 매우 명확한 관계는

$$C_{ice} \uparrow \Rightarrow \text{wave attenuation} \uparrow$$

29 왜 IC4M3와 IC4M7이 특히 강했는가?

EXP3와 EXP7의 평균 SWH reduction이 각각 약

$$0.467m, \quad 0.450m$$

로 가장 강했다.

둘의 공통점은

$$H_i$$

ice thickness를 사용한다는 것이다.

2014년 2월 modeled ice thickness가 대략

$$H_i \approx 0.3m$$

(얇은 얼음) 였고, winter wave period는 대체로

$$T < 4s$$

(짧은 파랑 주기 = 높은 주파수)였다.

이 조건에서 IC4M3와 M7이 상대적으로 큰 α를 내놓았기 때문이다. 다시 말해, 얇은 얼음, 짧은 파랑 환경에서는 감쇠 모델 간 output인 wave field의 차이가 극단적으로 커진다.

하지만 여기서 중요한 점은 “M3와 M7이 진실이다”가 아니다.

단지

parameterization(감쇠 계산방식) 선택에 따라 최종 wave field가 크게 바뀐다

는 것이다.

이게 네 data-driven 연구의 motivation이다.

30 Section 4 – 이 논문에서 가장 중요한 실제 사례

내가 네 프로젝트 입장에서 이 논문에서 딱 하나의 Figure를 고르라고 하면 **Figure 7**을 고르겠다.

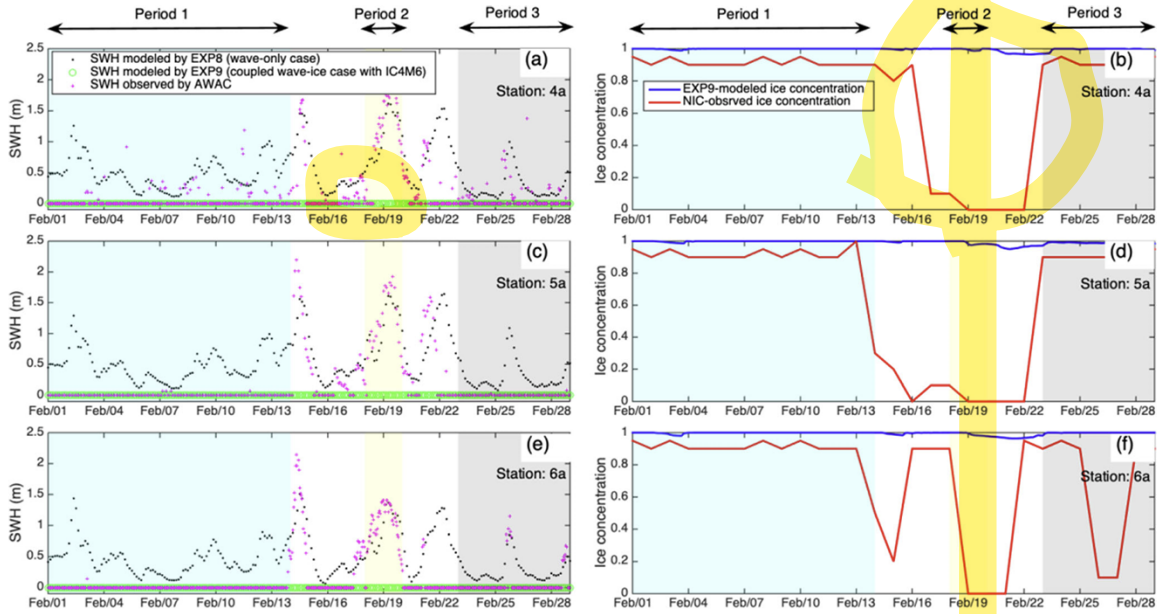


Fig. 7 Comparisons of the EXP8- and EXP9-modeled SWH with observations by AWAC at stations 4a (**a**), 5a (**c**), and 6a (**e**) in February 2011. The comparisons between the EXP9-modeled ice concentration and the NIC product at stations 4a (**b**), 5a (**d**), and 6a (**f**), respectively. Cyan, yellow, and gray shadings mark off Period 1 (February 01–February 14, 2011), Period 2 (February 18–February 20, 2011), and Period 3 (February 23–March 02, 2011), correspondingly

Figure 4: 논문 Figure 7 – EXP8/EXP9와 실제 winter AWAC 관측 비교

2011년 Lake Erie의 station 4a, 5a, 6a를 본다.

왼쪽은

$$H_s$$

오른쪽은

$$C_{ice}$$

다.

세 기간으로 나눠서 보자.

31 Period 1 – ice가 매우 많다

기간:

$$\text{Feb 1–Feb 14}$$

실제 NIC ice concentration은 약

$$90\%$$

모델은 거의

$$100\%$$

였다.

AWAC가 실제 관측한 SWH도 거의

$$0m$$

였다.

즉 실제 상황은

$$\text{Lots of ice} \Rightarrow \text{waves almost zero}$$

였다.

EXP9도 ice를 고려했기 때문에 아주 잘 맞췄다.

반대로 wave-only EXP8은 계속 wave를 만들어낸다.

즉

$$\boxed{\text{ice를 고려해야 한다}}$$

는 증거다.

32 Period 2 – 갑자기 모든 것이 뒤집힌다

기간:

$$\text{Feb 18–Feb 20}$$

실제 NIC 관측을 보면 ice concentration이 급격하게 감소한다.

Figure 7 오른쪽의 red line을 보면 거의

$$C_{ice} \approx 1$$

이던 것이

$$C_{ice} \approx 0$$

까지 내려간다.

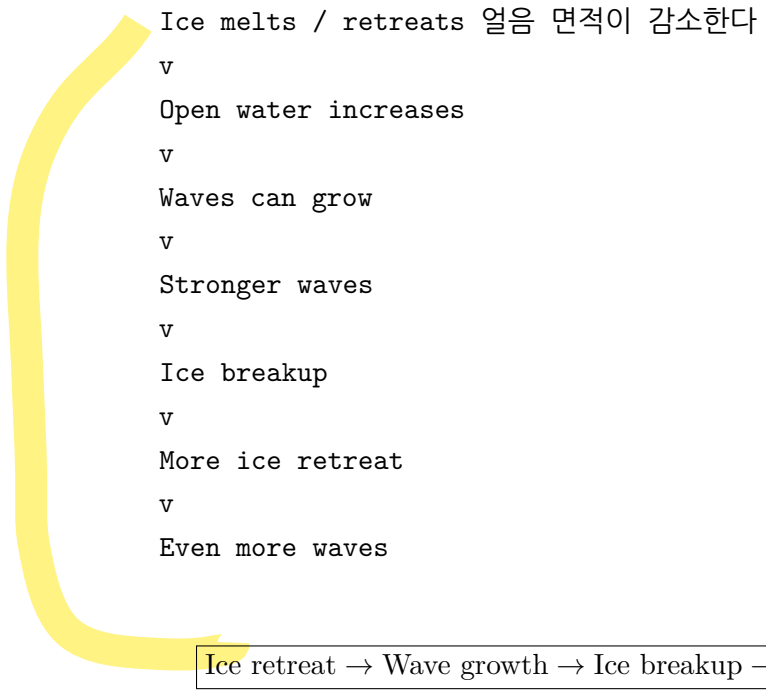
그리고 바로 동시에 실제 wave가 크게 증가한다.

$$\boxed{H_s > 2m}$$

인 wave까지 관측된다.

33 현실에서는 이런 feedback이 있었을 가능성이 있다

논문에서 설명하는 과정은 다음과 같다.



즉

$$\boxed{\text{Ice retreat} \rightarrow \text{Wave growth} \rightarrow \text{Ice breakup} \rightarrow \text{More ice retreat}}$$

이라는 positive feedback이다.

이것이

$$\boxed{\text{ice-retreat–wave-growth}}$$

process다.

34 그런데 EXP9는 왜 크게 실패했는가?

EXP9의 blue ice concentration line을 보면 관측에서는 ice가 없어지는데, 모델에서는 여전히

$$C_{ice} \approx 1$$

을 유지한다.

그러면 wave model 입장에서는 "여기는 여전히 얼음으로 꽉 덮여 있음"이라고 생각한다.

따라서

$$1 - C_{ice} \approx 0$$

이므로 wind input을 막고, 동시에 attenuation도 강하게 한다.

결과적으로 reality에서는 ice가 감소하며 wave가 증가하지만, model에서는 ice가 계속 높아서 wave가 거의 0에 머문다.

35 정말 흥미로운 결과 – 이 시기에는 coupled model이 오히려 더 나쁘다

Table 3을 보면 Period 2에서 station 4a의 RMSE는

$$EXP8: \quad 0.47m$$

인데,

$$EXP9: \quad 1.32m$$

이다.

station 5a도

$$0.40 \quad vs \quad 1.25m$$

station 6a도

$$0.35 \quad vs \quad 1.02m$$

이다.

즉 **ice를 고려한 더 복잡한 모델이 오히려 훨씬 나빴다.**

왜?

attenuation physics 자체가 반드시 나빠서가 아니다.

input으로 들어가는 ice state가 틀렸기 때문이다

이게 굉장히 중요한 교훈이다. period1 - period2 사이에서 실제 얼음이 녹을 때 open water가 증가해서 파도가 커지는 현상이 모델에서는 반영이 안되기 때문에 생기는 c_ice 계산 자체의 오류

36 Period 3 – 다시 ice가 많아진다

Period 3:

$$\text{Feb 23–Mar 2}$$

ice concentration이 다시

$$> 80\%$$

로 높아진다.

실제 wave도 거의 사라지고, coupled model인 EXP9도 다시 좋은 성능을 보인다.

그러니까 전체적으로 보면

```
Period 1: ice high -> coupled model GOOD
Period 2: real ice retreats but model ice does NOT ->
coupled model BAD
Period 3: ice high -> coupled model GOOD
```

이다.

37 이게 왜 fully coupled paper로 이어지는가?

이 논문의 모델은

$$\text{Ice} \longrightarrow \text{Wave}$$

C_ice의 error 발생은 wave->ice에 주는 영향은 고려하지 않음

limitation(해결방법 아이디어)
NIC 관측값(C_ice)를 입력으로 넣고 나온 출력값(SWH)를 AWAC의 관측값(SWH)과 비교했으면 어땟을까

밖에 없다.

그런데 Period 2에서 적용한 것은
H_i 얼음 두께에 대한 검증이 없음.
실험설계의 잘못됨. -> EXP1-7 감쇠식 적용을 2011년 자료에 했었으면 어떤 모델이 관측값과 맞다를 알 수가 있을 것이다

ice -> wave

양방향 feedback이다.

저자도 결론에서 이것을 직접 limitation으로 말한다.

현재 모델은 wave가 ice에 미치는 feedback을 고려하지 않기 때문에 **ice-retreat–wave-growth process를 재현할 수 없으며**, 이것이 Period 2 error의 중요한 원인 중 하나일 수 있다고 설명한다.

그리고 future work로 **wave-induced ice breakage**를 넣어야 한다고 말한다.

그래서 다음 논문 `fully_coupled.pdf`가 아주 자연스럽게 이어진다.

38 Section 5 – 논문의 최종 결론

전체 논문을 아주 짧게 압축하면 다음 흐름이다.

1. Ice가 wave를 attenuation한다.
2. attenuation 정도는 α가 결정한다.
3. 그런데 α를 계산하는 empirical formula가 IC4M1–M7처럼 여러 개 있다.
4. formula마다 결과가 상당히 다르다.
5. 그래도 ice concentration이 높을수록 wave attenuation이 강한 관계는 명확하다.
6. Great Lakes 2014 heavy-ice condition에서는 Superior/Huron/Erie의 wave가 거의 억제된다.
7. 2011 실제 winter observation에서도 ice가 많을 때 coupled model이 잘 작동했다.
8. 하지만 ice가 급격히 retreat한 시기에는 실패했다.
9. 이유: Wave → Ice feedback이 없기 때문.
10. 따라서 fully coupled model이 필요하다.

39 이제 네 프로젝트 입장에서 이 논문에서 무엇을 뽑아야 하는가

이 부분이 가장 중요하다.

네가 이 논문을 읽고 **모든 FVCOM numerical detail을 암기할 필요는 없다.**

대신 아래 구조를 머릿속에 잡는 것이 중요하다.

기존 physics parameterization

$$\boxed{S_{ice} = -\alpha E C_g}$$

이때

$$\alpha$$

가 empirical formula로 주어진다.

예:

$$\alpha = f(T), \qquad \alpha = f(f), \qquad \alpha = f(T, H_i), \qquad \alpha = f(H_s)$$

이다.

네가 생각할 data-driven 방향

$$\boxed{\hat{\alpha} = f_\theta(T, f, H_s, H_i, C_{ice}, \ldots)}$$

그리고

$$\boxed{S_{ice} = -\hat{\alpha} E C_g}$$

로 다시 spectral wave model에 넣는다. ※E: 파랑 에너지 / Cg : 파랑 에너지가 이동하는 속도 이게 네 연구의 가장 직접적인 출발점이 될 수 있다.

40 그러면 ML의 input과 output 후보는?

현재 이 논문만 근거로 가장 자연스럽게 뽑으면 다음과 같다.

역할	변수	이 논문에서의 근거
Input	wave period T	IC4M1, M2, M3, M7
Input	frequency f	IC4M5, M6
Input	ice thickness H_i	IC4M3, M7
Input	SWH H_s	IC4M4
Input/context	ice concentration C_{ice}	blocking 및 overall attenuation
Output 후보	attenuation coefficient α	핵심 parameter
Output 후보	S_{ice}	wave-energy sink
최종 평가 output	predicted H_s	실제 AWAC와 비교 가능

그래서 conceptual ML architecture는 다음처럼 생각할 수 있다.

```
T, f, H_s, H_i, C_ice, ...
|
v
Neural Network
|
v
alpha_hat
|
v
S_ice = -alpha_hat E C_g
|
v
Spectral wave model
|
v
H_s prediction
```

41 그런데 여기에는 아주 중요한 주의점이 하나 있다

만약 네가 기존 IC4 formula가 만든 α를 label로 해서 NN을 학습시키면,

$$X \rightarrow \alpha_{\mathrm{IC4}}$$

가 된다.

그러면 NN은 결국

> **기존 IC4 formula의 fast surrogate**

일 뿐이다.

이것도 계산속도를 높이는 연구라면 의미가 있다.

하지만

> **기존 empirical parameterization보다 더 좋은 Great Lakes-specific parameterization을 만들겠다** ※parameterization : 감쇠를 계산하는 방

가 목표라면 이야기가 달라진다.

그때는 실제 observation을 이용해

$$\alpha_{\mathrm{true}}$$

또는 그에 대응하는 attenuation behavior를 infer할 방법이 필요하다.

즉 이 두 목표를 구분해야 한다.

A. Surrogate problem	**B. New data-driven parameterization**
existing physics → NN approximation	observations → learn better relationship
목적: faster computation	목적: better physics/prediction

이건 앞으로 네 프로젝트 방향을 정할 때 지도교수님과 반드시 구분해서 이야기해야 할 부분이다.

42 그리고 ice fracture는 이 논문에서는 어디까지 봐야 하나?

거의 안 나온다.

이 논문에서 wave-induced ice breakup은 **구현된 모델이 아니라 빠진 physics**로 등장한다.

따라서 이 논문에서 네가 가져가야 할 것은

$$\boxed{\text{attenuation side}}$$

이다.

$$\text{Ice} \rightarrow \text{Wave}$$

는 이 논문.

그리고

$$\text{Wave} \rightarrow \text{Ice breakage}$$

는 다음 `fully_coupled.pdf`에서 집중적으로 보면 된다.

두 논문을 합치면 비로소

$$\boxed{\text{Ice} \overset{\text{attenuation}}{\longrightarrow} \text{Wave} \overset{\text{breakage}}{\longrightarrow} \text{Ice}}$$

가 완성된다.

43 네가 논문에 밑줄 치면서 읽어야 할 우선순위

이 논문을 다시 직접 읽는다면 중요도를 이렇게 생각하면 된다.

부분	중요도	네가 봐야 하는 이유
Eq. (1) wave action equation	★★★	spectral wave model 구조 이해
Eq. (2) ice 포함 equation	★★★★★	ice가 어디에 들어가는가
$S_{ice} = -\alpha E C_g$	★★★★★	프로젝트 핵심 parameterization
Table 1 IC4M1–M7	★★★★★	ML input 후보의 직접 근거
Figure 2	★★★★★	parameterization uncertainty/차이
Model grid/time step	★★	implementation 배경
NDBC validation	★★★	baseline wave model 성능
NIC ice validation	★★★★	ice error가 wave error로 전파
Figure 6	★★★★	scheme에 따른 최종 wave 차이
Figure 7	★★★★★	one-way model의 결정적 한계
Table 3	★★★★	quantitative validation
Conclusion	★★★★★	fully coupled로 넘어가는 논리

44 최종 요약정리

마지막으로 이 논문을 시험 보기 전처럼 한 장으로 압축해보자.

논문의 목적

Great Lakes에서 ice-induced wave attenuation을 모델링

Coupling 방향

Ice → Wave

뿐이다.

Wave → Ice

는 없다.

핵심 governing equation 변화

Open water:

$$\frac{\partial N}{\partial t} + \cdots = \frac{S_{in} + S_{nl} + S_{ds}}{\sigma}$$

Ice:

$$\frac{\partial N}{\partial t} + \cdots = \frac{(1 - C_{ice})(S_{in} + S_{ds,w} + S_{ds,br}) + S_{nl} + S_{ds,b} + S_{ice}}{\sigma}$$

가장 중요한 식

$$\boxed{S_{ice} = -\alpha E C_g}$$

여기서

$$\boxed{\alpha = \text{attenuation coefficient}}$$

가 핵심이다.

기존 parameterization

$$\alpha = f(T)$$

또는

$$\alpha = f(T, H_i)$$

또는

$$\alpha = f(H_s)$$

또는

$$\alpha = f(f)$$

등 IC4M1–M7 방식이 존재한다.

그런데 **같은 조건에서도 scheme에 따라 α가 orders of magnitude 차이가 날 수 있다.**

주요 physical relationships

$$f \uparrow \Rightarrow \alpha \uparrow$$

즉 high-frequency wave가 더 많이 damping된다.

그리고 일부 scheme에서는

$$H_i \uparrow \Rightarrow \alpha \uparrow$$

이다.

또 전체 simulation에서는

$$C_{ice} \uparrow \Rightarrow \text{wave attenuation} \uparrow$$

관계가 강하게 나타난다.

2014 결과

heavy ice 때문에 Lake Superior, Huron, Erie에서는 wave가 거의 억제되었다.

parameterization에 따라 SWH 감소량도 상당히 달랐다.

2011 Figure 7의 핵심

Ice가 높을 때:

$$\text{coupled model} \gg \text{wave-only model}$$

로 좋았다.

하지만 실제 ice가 급격히 retreat했을 때 모델이 이를 재현하지 못했고, coupled model이 오히려 크게 실패했다.

왜냐하면

$$\boxed{\text{Wave} \rightarrow \text{Ice breakage}}$$

가 없었기 때문이다.

45 그리고 네 프로젝트를 한 줄로 연결하면

이 논문에서 기존 방법은

$$\boxed{\alpha = \text{hand-designed empirical function}}$$

이다.

네가 data-driven 방향에서 던질 수 있는 질문은

$$\boxed{\alpha = f_\theta(\text{wave conditions}, \text{ice conditions})}$$

를 **Great Lakes data에서 학습할 수 있는가?**이다.

그리고 그 모델을 기존

$$IC4M1, \ldots, IC4M7$$

과 비교해

$$\boxed{\text{accuracy} + \text{generalization} + \text{computational efficiency}}$$

를 평가하는 것이 아주 자연스러운 연구 구조가 된다.

이 논문은 따라서 네 프로젝트에서 **"attenuation physics와 기존 parameterization이 무엇인지 정의해주는 baseline 논문"**이라고 보면 된다.

다음 `fully_coupled.pdf`에서는 여기에 빠져 있던 **Wave → Ice breakage**가 실제로 어떻게 수식과 알고리즘으로 구현되는지 보면 되고, 그러면 네 프로젝트의 **attenuation surrogate와 fracture surrogate가 각각 기존 모델의 어느 부분을 대체하는지**까지 명확하게 연결할 수 있다.